Arbeitsblatt: Regionale Rauschreduktion von NIMBUS-5-ESMR-Daten

30350 Remote Sensing · Projekt 1 · Betreuer R. Tonboe · zum Lesen neben Kolbe et al. (2024), Abschnitt 4.1 (S. 1251–1254) · mit Bleistift ausfüllen

FORSCHUNGSFRAGE

Wie wirksam ist die regionale Rauschreduktion von NIMBUS-5-ESMR-Daten über offenem Wasser?

TERMINE

Seminarvortrag	**4. Dez** · Länge: _____
Report-Abgabe	**6. Dez**, 24:00
Verteidigung	**15. Dez** · mündlich, 5 min
	zählt $\frac{1}{3}$ der Note

DIE VIER AUFGABEN (READ_ME.TXT)

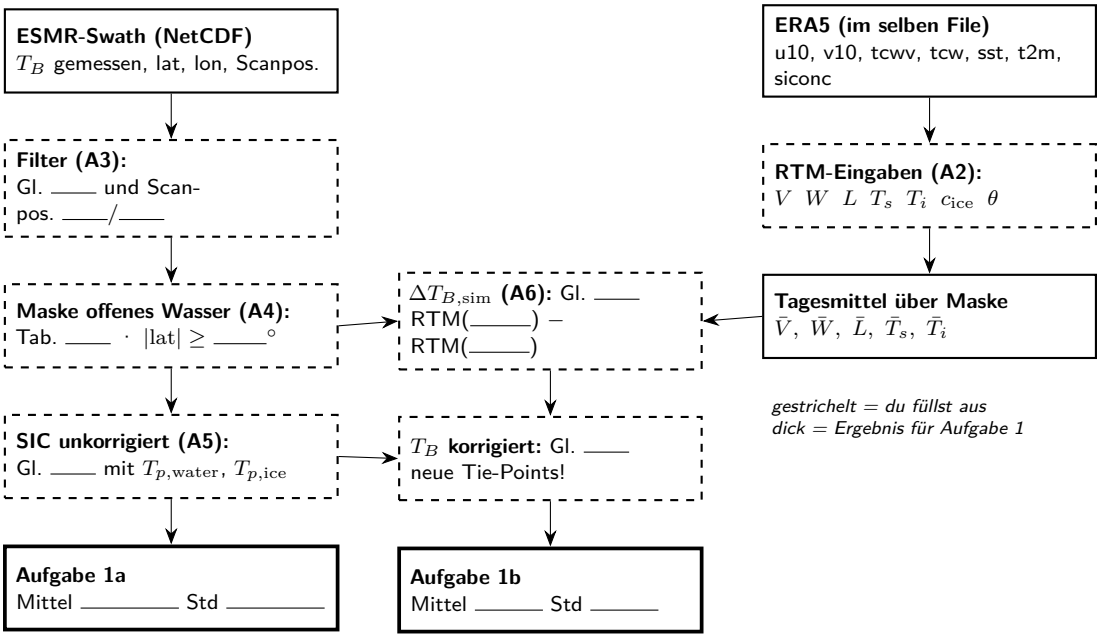
1. Mittelwert und Std der SIC über offenem Wasser, **unkorrigiert** vs. **korrigiert** (Mittel ≈ 0).
2. Durch **Weglassen** testen: welche ERA5-Größen zählen am meisten?
3. Std der SIC über dem **Einfallswinkel** θ: welche Winkel meiden?
4. **Empfehlung** für eine ESMR-Korrekturstrategie.

1 · Die Idee in einem Satz (erst selbst schreiben, dann S. 1251 rechts prüfen)

RAUSCHREDUKTION HEISST …

2 · Die Prozesskette: Lücken füllen

Trage in jedes gestrichelte Feld die Größe oder Gleichung ein. Die Schritte A3–A6 entsprechen PROGRESS.md.



BEVOR DU WEITERLIEST: WAS SAGT DEIN BAUCHGEFÜHL?

Wird die Std der SIC durch die Korrektur **kleiner / gleich / größer**? Um etwa wie viel Prozent? _____

Warum? _____

A · Was misst ESMR eigentlich?

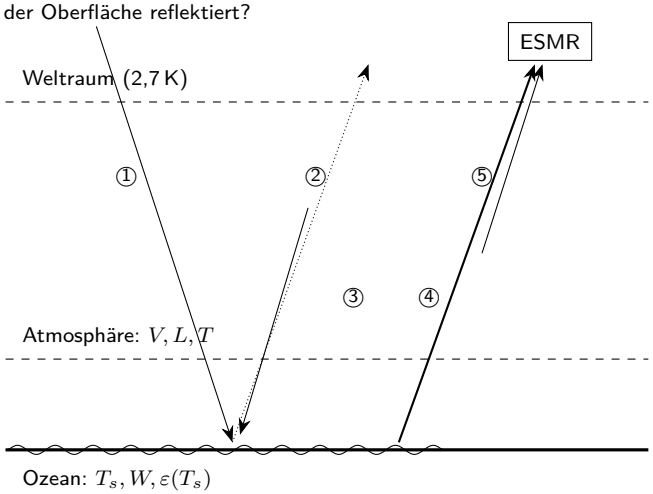
Kolbe Abschn. 2–3, S. 1249–1250

Steckbrief	eintragen
Frequenz	
Polarisation	
Kanäle	
Scanpositionen pro Zeile	
Einfallswinkel θ (Bereich)	
Unsere Daten (Zeitraum)	

DENKFRAGE. ESMR hat nur *einen* Kanal. Was folgt daraus für die SIC-Bestimmung im Vergleich zu SSM/I mit mehreren Kanälen? (Tipp: S. 1253 links unten.)

Skizze: Beschrifte die Strahlungsbeiträge

Setze ein: T_{BU}, T_{BD}, T_{BC}, τ, $E\,T_s$, $(1-E)\cdots$. Welcher Pfeil wird an der Oberfläche reflektiert?



1		4	
2		5	
3		vgl. Gl. 12, S. 1250	

Die RTM-Eingaben: woher kommt was, und wie wirkt es?

Spalte „Richtung“: steigt T_B über offenem Wasser, wenn die Größe steigt (↑ / ↓ / 0)? Erst raten, später mit dem RTM prüfen (Seite 3).

Größe	Einheit	NetCDF-Variable	Physik: warum ändert das T_B?	geraten	RTM
V					
W					
L					
T_s					
T_i					
c_{ice}					
θ	°				

ACHTUNG. Für L gibt es keine Variable im File. Tonboe (Treffen 10.11.): $L \approx$ _____ − _____. Und für T_i gilt Gl. 15: $T_i =$ _____.
Was bedeutet die feste Zahl 272 K physikalisch?

B · Sensitivitätsstudie des RTM

Tonboe: „Wie stark ändert sich die Ausgabe pro Eingabe?“

Lass `esmr_rtm` mit einem Referenzzustand laufen und erhöhe **eine** Größe um den angegebenen Schritt. Trage ΔT_B in K ein. Referenz-Vorschlag: $V = 5\,\text{mm}$, $W = 8\,\text{m/s}$, $L = 0{,}1\,\text{mm}$, $T_s = 280\,\text{K}$, $T_i = 260\,\text{K}$, $c_{\text{ice}} = 0$.

Schritt	$\theta = 0°$	$\theta = 30°$	$\theta = 50°$	**Was fällt auf?**
T_B Referenz (K)				
$V + 1\,\text{mm}$				
$W + 1\,\text{m/s}$				
$L + 0{,}1\,\text{mm}$				
$T_s + 1\,\text{K}$				
$T_i + 1\,\text{K}$ $(c_{\text{ice}} = 0)$				
$T_i + 1\,\text{K}$ $(c_{\text{ice}} = 1)$				

DENKFRAGE 1

Warum wird fast jeder Effekt mit größerem θ stärker? (Stichwort Weglänge; im Code: $\tau = \exp(-A/\cos\theta)$)

DENKFRAGE 2

T_i hat über offenem Wasser den Effekt _____. Was heißt das für Aufgabe 2 („T_i weglassen“)? Wo wirkt T_i dann überhaupt?

DENKFRAGE 3 · GRÖSSENORDNUNG

Typische *Tagesschwankung* über der Maske (aus deinen Daten, Std): $\sigma_V \approx$ _____ mm, $\sigma_W \approx$ _____ m/s, $\sigma_{T_s} \approx$ _____ K.

Mal Sensitivität ($\theta = 30°$) ergibt den Beitrag zur T_B-Std: V: _____ K, W: _____ K, T_s: _____ K.

→ **Vorhersage für Aufgabe 2:** die wichtigste Größe ist _____.

C · Warum eine *Differenz* von zwei RTM-Läufen?

Gl. 13–14, S. 1251–1252

$$T_{B,\text{korr}} = T_{B,\text{gemessen}} + \Delta T_{B,\text{sim}}$$
$$\Delta T_{B,\text{sim}} = \text{RTM}\big(\bar{V}, \bar{W}, \bar{L}, \bar{T}_s, \bar{T}_i, c_{\text{ice}}, \theta\big) - \text{RTM}\big(V, W, \bar{L}, T_s, T_i, c_{\text{ice}}, \theta\big)$$

GEDANKENEXPERIMENT: BIAS

Das RTM liegt überall um $+5$ K zu hoch. Was passiert mit $\Delta T_{B,\text{sim}}$?

Und wenn man direkt $T_{B,\text{gem}} - \text{RTM}(V, W, \dots)$ nähme?

VORZEICHEN DURCHSPIELEN

Ein Pixel hat $V = 12\,\text{mm}$, Tagesmittel $\bar{V} = 6\,\text{mm}$.
RTM(aktuell) ist **höher / niedriger** als RTM(Mittel).
→ $\Delta T_{B,\text{sim}}$ ist **positiv / negativ**
→ $T_{B,\text{korr}}$ ist **kleiner / größer** als gemessen.
Die Korrektur rechnet das Pixel auf eine „_____“ Atmosphäre um.

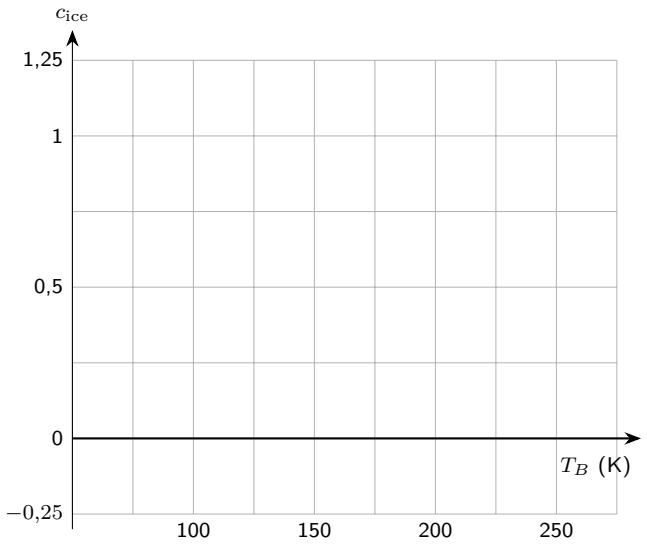
FALLE. L steht in *beiden* Läufen als Mittel $\bar{L}$ (S. 1251 unten rechts). Warum ist L trotzdem nicht egal? Welche Rolle spielt $\bar{L}$ noch?

D · Von T_B zur Eiskonzentration

Gl. 16, S. 1253 · Tab. 2, S. 1252

$$c_{\text{ice}} = \frac{T_B - T_{p,\text{water}}}{T_{p,\text{ice}} - T_{p,\text{water}}}$$

Zeichne Gl. 16 als Gerade



Markiere $T_{p,\text{water}}$, $T_{p,\text{ice}}$ und die Bereiche, in denen $c_{\text{ice}} < 0$ bzw. > 1 wird.

RECHNEN VON HAND

Angenommen $T_{p,\text{water}} = 125\,\text{K}$, $T_{p,\text{ice}} = 240\,\text{K}$.

$T_B = 131\,\text{K} \Rightarrow c_{\text{ice}} =$ _____ %

$T_B = 120\,\text{K} \Rightarrow c_{\text{ice}} =$ _____ %

1 K Fehler in $T_B \mathrel{\widehat{=}}$ _____ % SIC

$\text{Std}(T_B) = 4\,\text{K} \Rightarrow \text{Std}(\text{SIC}) \approx$ _____ %

MERKSATZ, SELBST FORMULIEREN

$\text{Std}(\text{SIC})$ hängt mit $\text{Std}(T_B)$ zusammen über …

FALLE: NICHT ABSCHNEIDEN. Im Paper wird c_{ice} auf $[0, 1]$ begrenzt und alles $< 15\,\%$ auf 0 gesetzt (S. 1254, Schritt 1). Für Aufgabe 1 rechnen wir Mittel und Std auf der **rohen** SIC. Was würde mit Mittelwert und Std passieren, wenn man abschneidet?

Tie-Points: Bedingungen aus Tabelle 2 (+ Treffen mit Tonboe)

Bedingung	Ocean (offenes Wasser)	Ice
Breite Arktis / Antarktis		
ERA5 SIC		
5×5-Box (optional)		
T_B-Bereich		
SST		—
Unsere Abweichung	$\lvert\text{lat}\rvert \geq 50°$	SIC $\geq 95\,\%$ als 100 % behandeln
Wie oft berechnen?		
Hemisphären		

Aufgabe 1 · Mittelwert und Std der SIC über offenem Wasser

HYPOTHESE (VOR DEM RECHNEN)

Orbit / Tag	Hem.	N	$T_{p,w}$	$T_{p,i}$	Mittel unkorr.	Std unkorr.	Mittel korr.	Std korr.	ΔStd (%)
Feb 1973	NH								
Feb 1973	SH								

☐ Mittel korrigiert ≈ 0? Wenn nicht: welcher Tie-Point ist falsch?

☐ Gefiltert mit `brightness_temperature_filtered` und Scanpos. 1–4 / 75–78 entfernt?

☐ Pixel mit NaN in SST (Land) ausgeschlossen? Pixel außerhalb $-5 \ldots 25\,^{\circ}\mathrm{C}$ (RTM-Tabelle) behandelt?

☐ Tie-Points pro **Tag** und pro **Hemisphäre**, nicht pro Orbit.

INTERPRETATION: UM WIE VIEL WIRD ES BESSER, UND IST DAS „WIRKSAM“?

DENKFRAGE

Warum **SST** $>$ **278 K** für Wasser, obwohl wir eigentlich Wasser nahe am Eis wollen? Was stört bei zu kaltem Wasser?

DENKFRAGE

Nach der Korrektur ändern sich auch die Tie-Points. Warum muss $T_{p,\mathrm{water}}$ aus den *korrigierten* T_B neu berechnet werden? Was wäre sonst mit dem Mittelwert der SIC?

Aufgabe 2 · Welche ERA5-Größe zählt? (Ausschlusstest)

Wiederhole die Korrektur, aber setze jeweils **eine** Größe im „aktuellen“ Lauf auf ihr Mittel (dann korrigiert das RTM für sie nichts mehr). Je stärker die Std steigt, desto wichtiger ist die Größe.

Lauf	Std NH	Std SH	Anstieg ggü. „alle“	Rang	passt zur Vorhersage (S. 3)?
keine Korrektur				—	
alle (V, W, T_s, T_i)			0	—	
ohne V					
ohne W					
ohne T_s					
ohne T_i					

DENKFRAGE
Die Anstiege addieren sich nicht zur Gesamtwirkung. Warum?
(Stichwort: Varianzen addieren sich, nicht Std; Korrelation V–T_s.)

DENKFRAGE
Kann eine Korrektur die Std auch *erhöhen*? Wann?
(Stichwort: ERA5-Fehler 1973, kaum Satellitendaten assimiliert.)

INTERPRETATION: WELCHE GRÖSSE DOMINIERT, UND PASST DAS ZUR PHYSIK?

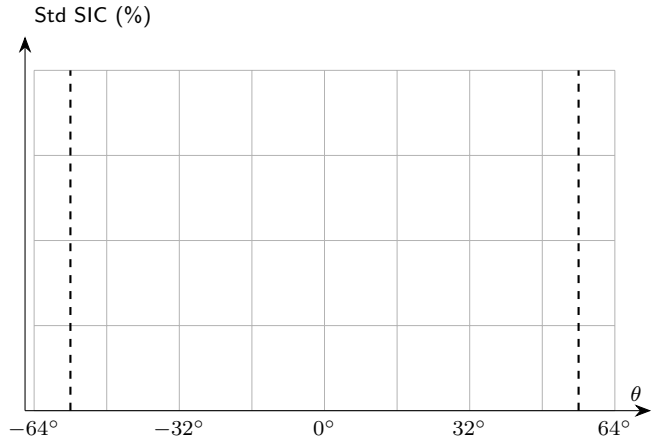
Plausibilitätsprüfung: notiere die Zahl, wenn du sie hast

Größe	Erwartung	gemessen	ok? Warum (nicht)?
Anteil Pixel in der Wassermaske			
mittlere T_B über Wasser (K)			
mittlere T_B über Eis (K)			
Kontrast $T_{p,\mathrm{ice}} - T_{p,\mathrm{water}}$ (K)			
Spannweite $\Delta T_{B,\mathrm{sim}}$ (K)			
Laufzeit RTM für einen Orbit			

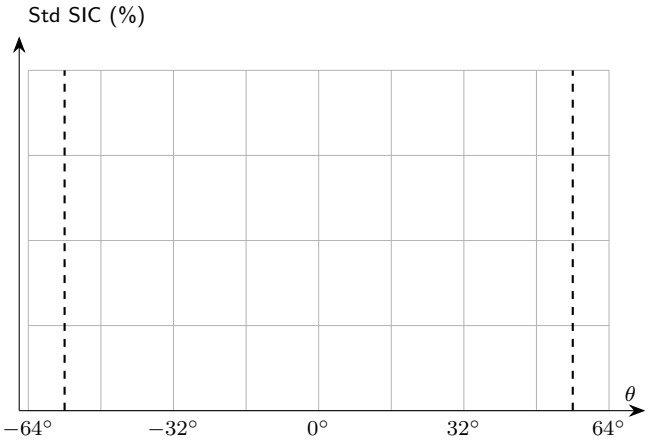
Aufgabe 3 · Std der SIC über dem Einfallswinkel

vgl. Fig. 5, S. 1254 (dort in K, Jan 1974)

① Erwartung (vor dem Rechnen)



② Ergebnis (unkorr. —, korr. - - -)



Gestrichelte Senkrechte: dort wird abgeschnitten (Scanpos. 1–4 / 75–78, $|\theta| \gtrsim 56°$).

θ-Bin	0–10°	10–20°	20–30°	30–40°	40–50°	50–56°	56–64°*
Std unkorr.							
Std korr.							
N Pixel							

* nur zum Vergleich, falls du die Ränder testweise drin lässt. Links und rechts ($\pm\theta$) getrennt oder zusammen? _____

DENKFRAGE

Woher kommt mehr Rauschen am Rand? Nenne einen *atmosphärischen* und einen *instrumentellen* Grund (S. 1249 unten, „Veng 2021“).

DENKFRAGE

Fig. 5 zeigt die Std in **K**, wir in **% SIC**. Wie rechnest du um, und warum sind unsere Zahlen (Feb 1973) nicht direkt vergleichbar?

AB WELCHEM θ WÜRDEST DU ABSCHNEIDEN? BEGRÜNDUNG MIT DEINER KURVE

Aufgabe 4 · Empfehlung für eine Korrekturstrategie

Pro Punkt: Empfehlung + **Beleg aus deinen eigenen Ergebnissen** (Tabelle / Abbildung).

Frage	Empfehlung	Beleg
Winkel-Cut-off		
Welche ERA5-Größen korrigieren?		
Wolken (L)		
Eisseite / T_i (Gl. 15, 272 K)		
Tie-Points (Takt, Hemisphären)		

DIE ANTWORT AUF DIE FORSCHUNGSFRAGE IN DREI SÄTZEN

FRAGEN AN TONBOE (FÜR DAS NÄCHSTE TREFFEN)

E · Fortschritt und Stolpersteine

PROGRESS.md

Phase A: ein Orbit von Anfang bis Ende

- ☒ **A1** File öffnen, Variablen + Formen (Zeilen × 78)
- ☒ **A2** T_B, lat, lon, θ, W, V, T_s, T_i vorbereiten, T_B plotten
- ☐ **A3** Filter: Gl. 1 + Scanpos. 1–4 / 75–78 weg
- ☐ **A4** Maske offenes Wasser (Tab. 2, $|\mathrm{lat}| \geq 50^\circ$)
- ☐ **A5** SIC unkorrigiert, Tie-Points pro Tag + Hemisphäre
- ☐ **A6** Korrektur Gl. 13–14 → Aufgabe 1 für einen Orbit

Phase B: Aufgaben

- ☐ **B1** Aufgabe 2: Ausschlusstest
- ☐ **B2** Aufgabe 3: Std pro θ-Bin
- ☐ **B3** Ganzer Februar 1973, beide Hemisphären
- ☐ **B4** Aufgabe 4: Empfehlung
- ☐ **B5** Seminarfolien · **B6** Report

Bekannte Stolpersteine

- `esmr_rtm.m` nutzt `endif` (Octave) und läuft so nicht in MATLAB; nur skalar, muss vektorisiert werden.
- `interp1` / `interp1d` nur für SST $-5 \ldots 25\,^\circ$C: außerhalb NaN bzw. Fehler.
- Eis-Emissivität im Code (0,93) $\neq$ Tab. 1 (0,91). Über Wasser egal, für $T_{p,\mathrm{ice}}$ nicht.
- Gl. 12 im Paper hat kein Ω vor T_{BD}, der Code schon (`omega*TBD`). Welche Version stimmt? _____
- sst/siconc sind NaN über Land ($\approx 41\,\%$).
- Unsere Daten: Feb 1973, Fig. 5: Jan 1974 → nur die Form vergleichen.

NEU GEFUNDENE STOLPERSTEINE

ENTSCHEIDUNGEN, DIE ICH GETROFFEN HABE (MIT GRUND, FÜR DEN REPORT)

F · Prüfung: 5 Minuten Report verteidigen

15. Dez · nur die Verteidigung wird benotet

Nur der Vortrag zählt. Plane für 5 Minuten etwa **vier Folien und drei Abbildungen**. Schreib zu jedem Block den einen Satz, der hängen bleiben soll.

Zeit	Block	Kernsatz	Abbildung
0:00–1:00	Problem: warum Rauschen stört (CDR-Stabilität)		
1:00–2:00	Methode: RTM-Differenz, Tie-Points		
2:00–3:30	Ergebnis: Std vorher/nachher, Ranking		
3:30–4:30	θ-Abhängigkeit		
4:30–5:00	Empfehlung		

Fragen, die kommen könnten: Antwort in Stichworten, laut üben

Warum korrigiert man über offenem Wasser gut, über Eis aber kaum?	
Warum ist die Differenz zweier RTM-Läufe robuster als ein einzelner Lauf?	
Was sind dynamische Tie-Points, und warum 15-Tage-Mittel im Paper?	
Wie gut ist ERA5 im Jahr 1973? Was heißt das für die Korrektur?	
Was bringt die Korrektur für den Trend der Eisausdehnung?	
Was würde ein zweiter Kanal (z. B. 37 GHz) ändern?	

Begriffe: in einem Satz erklären können

Tie-Point		**Transmissivität τ**	
Emissivität		**Emitting-layer-Temp.**	
CDR-Stabilität		**Reanalyse**	
Swath / Scanpos.		**Geophys. Rauschen**	

FILTER UND STRAHLUNGSTRANSPORTMODELL (ABSCHN. 2.2 UND 3)

$$90\ \mathrm{K} < T_B \le 273{,}15\ \mathrm{K} \tag{1}$$

$$T_B = \mathrm{RTM}\big(V, W, L, T_s, T_i, c_{\mathrm{ice}}, \theta\big) \tag{5}$$

$$r_h(\theta) = \frac{\big(p - \cos\theta\big)^2 + q^2}{\big(p + \cos\theta\big)^2 + q^2} \tag{6}$$

$$p,\, q = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{\big(\varepsilon_r' - \sin^2\theta\big)^2 + \varepsilon_r''^{\,2}} \;\pm\; \big(\varepsilon_r' - \sin^2\theta\big) \right]^{1/2} \tag{7, 8}$$

$$E_0 = 1 - r_h, \qquad E_W = \frac{W\,(0{,}0094\,\theta + 0{,}3)}{T_s}, \qquad E_{\mathrm{water}} = E_0 + E_W \tag{9–11}$$

$$T_B = T_{BU} + \tau \Big[(1 - c_{\mathrm{ice}})\, E_{\mathrm{water}}\, T_s + (1 - c_{\mathrm{ice}})\,(1 - E_{\mathrm{water}}) \big(T_{BD} + \tau\, T_{BC}\big) + c_{\mathrm{ice}}\, E_{\mathrm{ice}}\, T_i + c_{\mathrm{ice}}\,(1 - E_{\mathrm{ice}}) \big(T_{BD} + \tau\, T_{BC}\big) \Big] \tag{12}$$

T_{BU}, T_{BD}: Auf-/Abwärtsstrahlung der Atmosphäre · τ: Transmissivität · $T_{BC} = 2{,}7\,\mathrm{K}$: kosmischer Hintergrund · $\varepsilon_r = \varepsilon_r' + j\,\varepsilon_r''$: Permittivität des Meerwassers. Im Code steht zusätzlich der Rauigkeitsfaktor Ω vor T_{BD} (Wasserterm).

RAUSCHREDUKTION UND SIC (ABSCHN. 4.1–4.2)

$$T_{B,\mathrm{korr}} = T_{B,\mathrm{gemessen}} + \Delta T_{B,\mathrm{sim}} \tag{13}$$

$$\Delta T_{B,\mathrm{sim}} = \mathrm{RTM}\big(\bar{V}, \bar{W}, \bar{L}, \bar{T}_s, \bar{T}_i, c_{\mathrm{ice}}, \theta\big) - \mathrm{RTM}\big(V, W, \bar{L}, T_s, T_i, c_{\mathrm{ice}}, \theta\big) \tag{14}$$

$$T_i = 0{,}4\, T_{2\mathrm{m}} + 0{,}6 \cdot 272\ \mathrm{K} \tag{15}$$

$$c_{\mathrm{ice}} = \frac{T_B - T_{p,\mathrm{water}}}{T_{p,\mathrm{ice}} - T_{p,\mathrm{water}}} \tag{16}$$

Querstrich = Tagesmittel über die Tie-Point-Pixel. Über offenem Wasser gilt $c_{\mathrm{ice}} = 0$. Für die Std-Rechnung folgt aus (16):

$$\sigma_{c_{\mathrm{ice}}} = \frac{\sigma_{T_B}}{T_{p,\mathrm{ice}} - T_{p,\mathrm{water}}} \qquad \text{und mit Gl. 14 grob} \qquad \sigma_{T_B}^2 \approx \sum_{X \in \{V,W,T_s\}} \left(\frac{\partial\,\mathrm{RTM}}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 \;+\; \sigma_{\mathrm{Rest}}^2$$

(die Summe gilt nur für unkorrelierte X; genau deshalb addieren sich die Effekte im Ausschlusstest nicht.)

LÖSUNGSHINWEISE: ERST NACHSEHEN, WENN DU SELBST ETWAS EINGETRAGEN HAST

S. 3, Sensitivität (`esmr_rtm.py`, Referenz wie angegeben; $\theta = 0°/30°/50°$): $T_B \approx 131/124/108\,\mathrm{K}$ · $V{+}1\,\mathrm{mm}$: $+0{,}7/+0{,}8/+1{,}2\,\mathrm{K}$ · $W{+}1\,\mathrm{m/s}$: $+0{,}35/+0{,}6/+0{,}8\,\mathrm{K}$ · $L{+}0{,}1\,\mathrm{mm}$: $+1{,}9/+2{,}3/+3{,}5\,\mathrm{K}$ · $T_s{+}1\,\mathrm{K}$: $-\mathbf{0{,}16}\,\mathrm{K}$ (!) · T_i über Wasser: 0 · T_i über Eis: $\approx +0{,}9\,\mathrm{K/K}$. Eis-$T_B \approx 243/241/236\,\mathrm{K}$. Das negative Vorzeichen bei T_s: laut RTM sinkt die Emissivität des Wassers bei 19 GHz H-pol mit wärmerem Wasser stärker, als T_s steigt.
S. 4, Rechnen: 5,2 % · $-4{,}3$ % · 1 K $\widehat{=}$ 0,87 % · $\approx 3{,}5$ %. Merksatz: $\mathrm{Std(SIC)} = \mathrm{Std}(T_B)/(T_{p,\mathrm{ice}} - T_{p,\mathrm{water}})$.
S. 3, Bias: Ein konstanter Bias kürzt sich in der Differenz heraus; es muss nur die *Änderung* des RTM mit den Eingaben stimmen.